学习周报

汇报人： 张嘉伟
汇报周期： 2026.10.05 - 2026.10.11
学习教材： 《Reinforcement Learning: An Introduction》、《强化学习的数学原理》（赵世钰 著）、《Feedback Control of Dynamic Systems (7th Edition)》（Franklin 等著）及卢京潮老师《自动控制原理》配套课程
笔记与代码仓库： Jwei-Z/rl_control_notes

一、 学习方法与心得体会

1. **强化学习理论收尾与自动控制原理协同推进**：
   - **强化学习方面**：结合赵世钰老师《强化学习的数学原理》课程，补充学习了从表格型方法向参数化值函数近似与深度 Q 网络过渡的核心章节；同时精读并推导了 Sutton 原书第 13 章策略梯度方法。
   - **自动控制原理方面**：以 Franklin《Feedback Control of Dynamic Systems》英文原版教材为主线、结合西工大卢京潮老师课程，完成了第 1 章、第 2 章、第 3 章以及第 9 章的学习。
2. **心得体会**：
   - 强化学习部分大部分感觉就是之前了解过的，但是也只了解了皮毛，这次学习到了一些其数学原理。
   - 自动控制原理目前感觉大部分和信号与系统极其相似，目前大部分知识之前都了解过。
3. **资料整理**：
   - 整理完成了强化学习值函数近似与第 13 章策略梯度方法的完整 Markdown 笔记，以及自动控制原理第 1、2、3、9 章的详细笔记；同步完善了强化学习 XMind 知识导图，并构建了自动控制原理版本的 XMind 知识导图，已归纳存档。

二、 本周学习内容概览

本周完成了强化学习值函数近似与第 13 章策略梯度方法的全部内容，并开启了自动控制原理核心概念体系的学习：

（一） 强化学习部分

1. **值函数近似与深度 Q 网络**
   - 对比了表格型表示与函数逼近在状态价值检索与更新机制上的本质差异，理解了函数逼近的模型容量与精度权衡；
   - 学习了马尔可夫链平稳分布的定义与左特征向量求解、平稳分布加权的均方误差目标函数、真实梯度下降向随机梯度下降及单步 TD 半梯度算法的转化。
   - 带函数逼近的 Sarsa 与 Q-learning 控制算法，双网络机制与经验回放机制、破除时序强相关性、提升样本复用率。
2. **Chapter 13: Policy Gradient Methods**
   - 掌握了离散动作空间下基于动作偏好的指数 Softmax 策略参数化，理解了其相较于动作价值方法的四大优势；

- 推导分幕式与持续性任务的策略梯度定理，搞清了如何利用递推展开与似然比对数导数技巧在未知环境状态转移分布的求导；
- 学习了蒙特卡洛策略梯度 REINFORCE 算法，通过一阶微分与步长缩放因子以及分子回报驱动“利用”、分母低概率驱动“冷门动作探索”的内生平衡机制；
- 以及REINFORCE with Baseline，严格证明了引入与动作无关的状态基线 $b(s)$ 对期望梯度的无偏性及其抑制蒙特卡洛高方差的机理；
- 从带基线 REINFORCE 到单步 Actor-Critic 的转换，掌握了持续性任务下基于平均奖励率 $r(\pi)$ 与差分回报的单步 Actor-Critic 算法；
- 学习了连续动作空间下的条件高斯策略分布，均值与标准差参数的对数资格向量，均值梯度负责动作纠偏牵引。

（二） 自动控制原理部分

1. **Chapter 1: An Overview and Brief History of Feedback Control**
   - 掌握了人工控制与自动控制、负反馈核心机制，以及恒值调节系统、随动跟踪系统与程序控制系统的分类；
   - 对比了开环控制、闭环控制与复合控制（前馈补偿 + 闭环反馈）的拓扑特征，理解纯反馈的因果滞后局限与前馈超前预测对冲机制；
   - 结合室内恒温系统与通用反馈控制回路，梳理了被控过程、执行机构、广义被控对象、传感器、输入滤波器与控制器的工程准则；
2. **Chapter 2: Dynamic Models**
   - 理解了储能惯性元件决定的动态系统微分方程本质，对比了机理分析法与系统辨识法两大建模范式；
   - 掌握了从微分方程到传递函数的复指数本征函数推导；
   - 掌握了特征方程、极点与时域固有运动模态的映射规律，固有局限性以及物理系统无穷维“未建模动态”对反馈控制带宽的根本制约。
3. **Chapter 3: Dynamic Response**
   - 学习了线性定常系统的线性叠加原理与时不变性，理解了时域脉冲响应卷积积分向复频域代数乘 的跃迁；
   - 掌握了串联、并联、反馈三种基本框图连接与闭环传递函数核心公式；
   - 从外部黑盒视角与内部状态视角，结合欧拉公式展开了复平面左半平面、右半平面、虚轴单根与重根的时域响应形态。
4. **Chapter 9: Nonlinear Systems**
   - 理解了物理系统的非线性普遍性及非线性微分方程难以解析求解的原因，掌握了李雅普诺夫第一方法、第二方法；
   - 理解了二阶力学系统为何必须将位置与速度组合为二维状态向量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^\top$，完整推导了平衡工作点 $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ 处基于多元一阶泰勒展开与雅可比偏导矩阵的小信号局部线性化方程 $\delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\delta\mathbf{x} + \mathbf{B}\delta\mathbf{u}$；
   - 结合单摆与倒立摆双平衡点线性化与磁悬浮钢球解析及实验曲线图形化线性化，加固对局部线性知识的巩固。

三、 课后习题与重点理论推导

完成了对应章节的配套理论推导与课后习题，重点推导过程已详细记录在对应章节笔记中：

- **短走廊反转动作问题最优随机策略求解（RL Exercise 13.1）**：针对存在状态混淆的短走廊环境，验证参数化随机策略相对于动作价值方法的优越性。
- **线性动作偏好 Softmax 策略资格向量推导（RL Exercise 13.3）**：严格推导证明了指数 Softmax 分布的对数梯度公式，阐明其“实际动作特征减去策略期望平均特征”的中心化残差物理意义与零均值性质。
- **单摆/倒立摆与磁悬浮系统小信号线性化推导（Control Chapter 9 Examples 9.1 & 9.2）**：验证了二维状态空间雅可比矩阵求导、二元非线性电磁力在平衡点处的切平面线性化微分方程，以及利用 PD 负反馈改写闭环特征方程实现镇定的数学机理。

四、 下周学习计划

- **自动控制原理**：顺着主线继续学习自动控制原理，并逐步向后续频域核心思想及现代控制理论延伸；
- **强化学习实践**：在完成强化学习基础理论与数学原理的基础上，结合《动手学强化学习》及相关开源代码推进经典算法的编程复现。